



ΕΠΛ236: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Εαρινό Εξάμηνο 2025

Καθηγητής Χρύσης Γεωργίου, Κος Γιώργος Χατζηπολλάς

5^η Εργασία - Προγραμματιστική

1. Εισαγωγή

Θεωρείστε το πρόβλημα Συνόλου Κρούσης (ΣΚ) (Hitting Set) το οποίο γενικά είναι NP-δύσκολο: Έστω ένα σύνολο $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ και μια συλλογή $B_1, B_2, \dots, B_m$ υποσυνόλων του A . Λέμε ότι ένα σύνολο H υποσύνολο του A είναι σύνολο κρούσης μιας συλλογής $B_1, B_2, \dots, B_m$ αν το H περιέχει τουλάχιστον ένα στοιχείο από κάθε υποσύνολο B_i . Δηλαδή, θέλουμε H ένωση B_i να είναι άνισο με το κενό σύνολο για κάθε i . (Οπότε το H «πετυχαίνει» όλα τα σύνολα B_i .) Υποθέστε ότι σας δίδετε ένα στιγμιότυπο αυτού του προβλήματος και σας ζητείτε να προσδιορίζετε αν υπάρχει σύνολο κρούσης με μέγεθος το πολύ k για τη συλλογή. Επιπλέον, υποθέστε ότι το κάθε σύνολο B_i έχει το πολύ c στοιχεία, όπου c μια σταθερά.

2. Θεωρητική Πολυπλοκότητα (Χείριστη Περίπτωση)

Με επαγωγική απόδειξη $T(m, k) = O(k^{k+1} \cdot m)$ είναι η ασυμπτωτικές πολυπλοκότητες χείριστης περίπτωσης για κάθε αλγόριθμο. (Αποδεδηγμένο απο το εργαστήριο 9 - Σύνολο Κρούσης).

3. Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Πειραμάτων

Είναι πιθανό ότι και οι 4 αλγόριθμοι θα είναι αποδοτική σε διαφορετικά στιγμιότυπα του προβλήματος. Από την πειραματική αξιολόγηση προβλέπω ότι ο **γρηγορότερος αλγόριθμος** θα είναι ο **αλγόριθμος 2** που αντί να επιλέγεται τυχαία το στοιχείο για τη μείωση του προβλήματος, θα επιλέγεται το πιο «κρίσιμο στοιχείο» (**εμφανίζεται στα περισσότερα σύνολα**) γιατί έτσι θα μειώνετε σημαντικά ο αριθμός των εναπομείναντα συνόλων, καθώς και η αναζήτηση, αυτό με την προϋπόθεση ο' τι τα εναπομείναντα σύνολα δεν είναι και αυτά που έχουν τα περισσότερα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση πιθανό ο **αλγόριθμος 3 (υποσύνολο με τα λιγότερα στοιχεία)** να είναι πιο γρήγορος και αποδοτικός. Από την πειραματική αξιολόγηση προβλέπω επίσης, ότι ο **πιο αργός αλγόριθμος** θα είναι ο **αλγόριθμος 4** γιατί πιθανό η ένωση / συνδυασμός των αλγορίθμων 2 και 3 να είναι ένας μικρός αριθμός από σύνολα για αποκλεισμό. Έτσι, πιστεύω ότι ο **καταλληλότερος αλγόριθμος** θα είναι ο **αλγόριθμος 1**, γιατί θεωρώ παρά την τυχαιοποίηση του, θα είναι πιο δύσκολος τις πλήστες φορές, καθώς και για όλη την γκάμα στιγμιότυπων του προβλήματος. Έπιτα, σε θέμα καταλληλότητας πιστεύω ανάλογα με τα στιγμιότυπα θα είναι μετά απο τον αλγόριθμο 1, ο αλγοριθμός 2 ή ο αλγόριθμος 3. Κατάλληλος αλγόριθμος για μικρά υποσύνολα σε αριθμό στοιχείων πιστεύω θα είναι ο αλγόριθμος 3. Ενώ, για μεγάλο αριθμό υποσυνόλων, καταλληλότερος αλγόριθμος θα είναι ο αλγόριθμος 2. Επιπρόσθετα, πιστεύω ότι ο **αλγόριθμος 4** θα μπορεί να υπολογίσει σύνολο κρούσης για μεγαλύτερες τιμές k , καθώς τα στιγμιότυπα του είναι τόσο συγκεκριμένα που αν δεν αποτυγχάνει λόγω στιγμιότυπου, θα μπορεί να υπολογίζει σύνολα κρούσης για μεγαλύτερα k σε σχέση με το αλγόριθμο 1.

Αναστάσης Ζαχαρίου